

Entrega Final | Residencia em Software & IA

Projeto: MotStart - Plataforma de treinamento corporativo

Prazo de entrega: preencher conforme calendario da disciplina.

1. Link dos Arquivos do MVP "AI-Powered"

1.1 Codigo-fonte e integracoes

Repositorio principal do frontend: <https://github.com/Matheusmelio/landing-page.git>. O projeto local esta separado em duas pastas: motstart (frontend Next.js) e motstart-api (API Express). A API ja possui repositorio local, mas ainda precisa de remote proprio caso a equipe deseje publicar backend separado.

Deploy atual do frontend: <https://motstart.vercel.app>. O projeto foi vinculado na Vercel como matheus-projects-cde6d436/motstart.

1.2 Documentacao de integracoes de IA e engenharia de prompt

A aplicacao possui a area "Exercicios IA" no frontend, atualmente como modulo planejado/placeholder. Nao ha, neste momento, chamada runtime para OpenAI, Anthropic, LangChain ou modelo local dentro da aplicacao. A IA foi utilizada principalmente no processo de desenvolvimento assistido: analise de codigo, refatoracao, criacao de rotas, conexao com Supabase, testes e apoio ao deploy.

Ferramentas utilizadas no desenvolvimento: Cursor Agent, Vercel Plugin, Supabase MCP, Vercel CLI, Next.js, React, Express e Supabase/Postgres. O Supabase MCP foi configurado em .cursor/mcp.json para o projeto qriwfwwwwxswuaeswztrc.

Prompts centrais usados durante a construcao: separar API do frontend; conectar Supabase/Postgres; corrigir cadastro/login; garantir que usuario novo nao apareca conectado a cursos; instalar plugin da Vercel; realizar deploy; gerar documentacao final.

1.3 Documentacao e guia de implantacao

Frontend: entrar em motstart, instalar dependencias com npm install, configurar .env.local com NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:4000 e rodar npm run dev. A aplicacao abre em http://localhost:3000.

API: entrar em motstart-api, instalar dependencias com npm install, copiar .env.example para .env, preencher PORT=4000, CLIENT_ORIGIN=http://localhost:3000, PASSWORD_PEPPER, SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY ou SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY. Rodar npm run dev.

Banco de dados: Supabase/Postgres. Tabelas criadas: profiles, course_progress, jobs, creator_courses, plan_orders e course_purchases. Health check esperado: GET http://localhost:4000/api/health retornando storage=supabase e database=connected.

Observacao de seguranca: em desenvolvimento a API esta funcionando com chave publica/anon e politicas RLS permissivas. Para producao, recomenda-se usar SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY somente no backend e restringir as politicas RLS.

1.4 Repositorio de prompts com rastreabilidade

Sugestao de entrega: criar uma pasta docs/prompts ou um repositorio no GitHub/Drive com os prompts versionados. Incluir prompts de arquitetura, prompts de correcao de cadastro/login,

prompts de integracao Supabase, prompts de deploy e prompts de validacao.

1.5 Exemplos de prompts que falharam e ajustes

Falha 1: tentativa inicial de conectar Supabase diretamente gerou erros como "Supabase nao configurado", chave invalida e conflito de porta. Ajuste: primeiro limpar a arquitetura, separar API e frontend, validar API local, depois reconectar Supabase pelo backend com variaveis corretas e health check.

Falha 2: usuario novo aparecia com progresso/curso conectado por causa de estado padrao global. Ajuste: escopar progresso por e-mail do usuario e considerar conectado somente status em-andamento ou concluido. Validacao: login novo sem cursos em andamento.

2. Apresentacao e Pitch Final

2.1 Problematica, solucao proposta e demonstracao

Problema: empresas e alunos precisam de uma plataforma simples para organizar trilhas, cursos, progresso, vagas e oportunidades. A oportunidade de IA esta em usar assistentes para acelerar desenvolvimento e, futuramente, personalizar exercicios, quizzes e feedback automatico.

Solucao: MotStart, plataforma web com cursos, planos, cadastro/login, progresso por usuario, publicacao de vagas, area empresarial, compra de cursos e integracao com banco Supabase.

Diferenciais: frontend separado da API, deploy na Vercel, banco persistente em Supabase/Postgres, rota de health, fluxo de cadastro/login com hash de senha, progressos por usuario e base preparada para modulo de exercicios com IA.

Demonstracao sugerida: acessar <https://motstart.vercel.app>, mostrar cadastro/login local com API, navegar em cursos, comprar/conectar curso, verificar progresso no perfil e mostrar health da API.

2.2 Analise de custo e viabilidade economica

Custo atual de IA em runtime: zero, pois a aplicacao ainda nao chama modelos LLM em producao. O custo de IA ficou concentrado nas ferramentas de desenvolvimento assistido.

Custos atuais de infraestrutura podem iniciar em camadas gratuitas: Vercel para frontend e Supabase para banco em ambiente inicial. Em escala, os custos crescem por uso de banco, banda, armazenamento, chamadas da API e, caso implementado, tokens de IA.

Trade-off: YouTube/Vimeo para videos reduzem complexidade no MVP; Mux, Cloudflare Stream ou Bunny Stream trazem melhor streaming e controle, com custo adicional.

2.3 Limites, qualidade e aprendizados

Se a IA falhasse, a equipe manteria revisao humana do codigo, validacao por testes manuais, health checks, leitura de logs e verificacao direta no banco Supabase.

Garantia de qualidade aplicada: lint nos arquivos editados, build/deploy na Vercel, testes manuais de cadastro, login, progresso e health check. Tambem foram usados advisors do Supabase para apontar riscos de seguranca/performance.

Limite atual: o modulo de Exercicios IA ainda e uma tela planejada, nao um motor de IA completo. A equipe deixou para fase futura a correcao automatica por LLM e quizzes adaptativos reais.

2.4 Evolucoes futuras e equipe

Evolucoes futuras: integrar videos por aula; criar tabela `course_lessons`; conectar provedor de IA para exercicios; restringir RLS em producao; publicar API em deploy separado; adicionar painel administrativo, testes automatizados e monitoramento.

Equipe e responsabilidades: preencher com os membros do squad. Sugestao de divisoes: frontend/UX, backend/API, banco/Supabase, deploy/infra, documentacao e pitch.